

UNIDADE I

PRINCIPAIS CONCEITOS DE REDES DE COMPUTADORES

Elementos para conectividade

A **conectividade** pode ser considerada um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, sustentando a comunicação, o acesso à informação e a interação entre indivíduos e sistemas em escala global.

A **infraestrutura de uma rede de computadores envolve**, portanto, todos os elementos responsáveis pela transmissão da mensagem, que parte de uma origem e vai até um destino, através de um canal de comunicação

Como **principais elementos para conectividade**, temos os equipamentos, os protocolos e os meios de transmissão. Inclusive, o **conceito de redes de computadores** é formado por esses elementos. As redes de computadores são um conjunto de equipamentos que são capazes de trocar informações e compartilhar recursos entre si, utilizando protocolos para se comunicarem e interligados por meios de comunicação

O **primeiro elemento essencial para a conectividade** é o equipamento, podendo ser qualquer dispositivo de acesso, como computador, smartphone ou tablet. Esses aparelhos não apenas permitem o envio e o recebimento de dados, mas também facilitam a interação com a rede global por meio de interfaces amigáveis ao usuário. Além desses dispositivos de uso pessoal, equipamentos de rede, como repetidores, switches e roteadores, possibilitam a transmissão da informação pela rede até o destino final

O **segundo** elemento que possibilita essa conectividade é o meio de transmissão por onde o sinal é enviado. Isso inclui cabos de fibra óptica, torres de comunicação e satélites, que formam o arcabouço físico para a transmissão de dados.

Como **terceiro** componente básico temos os protocolos de comunicação. Eles definem as regras pelas quais os dados são transmitidos entre dispositivos,

garantindo que as informações cheguem ao destino correto de forma eficiente e segura. O protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é um exemplo clássico, sendo responsável pela segmentação dos dados em pacotes e sua recomposição no destino.

Equipamentos

Para que uma rede funcione de maneira eficiente, é imprescindível a presença de componentes capazes de viabilizar o transporte das informações e garantir uma comunicação adequada entre os emissores e receptores. Esses equipamentos são, em geral, classificados em duas categorias principais: **dispositivos finais**, que representam os pontos de origem e destino das informações, e **dispositivos intermediários**, responsáveis por encaminhar os dados ao longo do percurso na rede.

Os **dispositivos finais de rede**, também conhecidos como hosts, são os elementos que estabelecem a interface direta entre os usuários e a rede de comunicação. Esses equipamentos situam-se na extremidade do fluxo de dados e atuam como ponto de origem ou destino das informações transmitidas. Em outras palavras, são responsáveis por gerar, processar ou receber os dados que trafegam pela rede. Entre os principais exemplos de dispositivos finais, destacam-se computadores, impressoras conectadas à rede, terminais de videoconferência, telefones VoIP, câmeras de segurança e dispositivos móveis.

Nos **dispositivos finais**, como computadores, por exemplo, o elemento principal para conectividade é a placa de rede. A placa de rede é um equipamento interno instalado nos computadores que torna possível a comunicação entre os hosts e os dispositivos intermediários conectados diretamente a eles.

- Ethernet: as placas de rede Ethernet representam a forma mais amplamente utilizada de conectividade em computadores pessoais e em redes locais cabeadas. Elas oferecem uma solução eficiente e confiável para a comunicação de dados em ambientes que utilizam conexões físicas por meio de cabos, além de utilizarem cabos Ethernet para transmitir dados em alta velocidade.

- Wi-Fi: as placas Wi-Fi são projetadas para conectar dispositivos a redes sem fio. Elas são essenciais para laptops, smartphones, tablets e outros dispositivos móveis. Placas de rede sem fio de longo alcance (Wi-Fi de longo alcance) são placas especiais usadas para conexões Wi-Fi em longas distâncias, como em áreas rurais ou em locais com pouca infraestrutura de rede.

Os **dispositivos intermediários** são aqueles aos quais os dispositivos finais se conectam. Isto é, os dispositivos intermediários provêm a conectividade para os dispositivos finais com o objetivo de garantir que os dados sejam transmitidos pela rede.

- dispositivos de acesso à rede, como os hubs, switches e access points;
- dispositivos de interconexão, como os roteadores;
- dispositivos de segurança, como os firewalls

- Hub: o hub tem a característica de formar dentro de seus circuitos um barramento, que permite que todos os computadores conectados a ele possam se comunicar, fazendo a regeneração do sinal digital transmitido

- Switch: o switch permite que os computadores ligados a ele se comuniquem e ainda regenera o sinal recebido. Cada conexão oferecida pelo switch é um novo barramento e, dessa forma, oferece para cada equipamento conectado a ele uma banda passante exclusiva, excluindo o problema de colisão que é comum aos hubs

- Access point: o access point, ou ponto de acesso, é um dispositivo intermediário encontrado na rede sem fio, responsável por interligar todos os dispositivos móveis. Esse equipamento geralmente se conecta a uma rede cabeada e atua como ponto de acesso não cabeado para os dispositivos finais daquele ambiente, o que permite o acesso desses hosts a outra rede, como a internet.

- Roteador: o roteador (ou router, em inglês) é o equipamento que interliga duas ou mais redes, garantindo que os dados oriundos de um switch sejam direcionados aos endereços lógicos corretos na rede.

- Firewall: o firewall, cuja tradução é “parede de fogo”, é um dispositivo responsável pela segurança de uma rede de computadores. Pode ser instalado na forma de um programa (software) ou de equipamento físico (hardware), que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede, podendo ser filtros de pacotes, proxy de aplicações etc

Meios de transmissão

Os meios de transmissão de rede, ou canais de comunicação, são os responsáveis por transportar os dados entre os dispositivos. Eles desempenham um papel essencial na comunicação em redes de computadores

Meios físicos cabeados são os que utilizam cabos para transmitir os dados. Os principais tipos são: par trançado, cabos coaxiais e fibras ópticas. Já os **meios físicos não cabeados** são os que não utilizam cabos, possibilitando a comunicação sem fio. Os principais meios são: satélite, Wi-Fi, Bluetooth, rádio e enlaces de micro-ondas.

Os **modems** são pequenos aparelhos que fazem a adequação do sinal digital do computador para a linha telefônica. O modem recebe o sinal digital do computador e o coloca dentro de uma onda com a frequência necessária para a transmissão através do meio de comunicação. A esse processo dá-se o nome de modulação. Quando o sinal chega no destino, é feito o processo inverso pelo modem, ou seja, a demodulação.

Se os computadores estão próximos, a conexão pode ser feita por um cabo conectando ambos diretamente. Porém, quando os computadores estão muito distantes, existe a necessidade de adequar o sinal ao meio, antes de sua transmissão, de forma que a onda transmitida consiga atravessá-lo.

A transmissão de dados em rede, entre computadores, é feita a longas distâncias por serviços de transmissão de dados oferecidos pelas empresas concessionárias de telecomunicações, o meio de transmissão é chamado de canal de comunicação de dados. Nesses casos, as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telecomunicações transportam os sinais pela sua rede e por seus equipamentos, de uma localidade para outra, cobrando do usuário ou empresa um valor mensal pela prestação do serviço.

Entre os meios de transmissão cabeados mais utilizados estão o cabo coaxial, o de par trançado e a fibra óptica. Por conta dos avanços tecnológicos, alguns modelos,

como o serial, o paralelo e o cruzado, estão caindo em desuso e sendo substituídos por opções que oferecem maior velocidade de transmissão.

- **Cabo coaxial:** o cabo coaxial é um cabo formado por um núcleo condutor de cobre, envolto por uma malha metálica externa. Foi o primeiro tipo de cabo utilizado nas redes locais. Além disso, é amplamente empregado em comunicações de vídeo e em sistemas de TV a cabo.

- **Cabo de par trançado:** o cabo de par trançado, conhecido como UTP (unshielded twisted pair), é formado por um, dois ou quatro pares de fios de cobre entrelaçados em duplas e revestidos por uma camada isolante. Esse entrelaçamento preserva as propriedades elétricas do cabo e contribui para a redução da interferência eletromagnética. É amplamente utilizado em redes domésticas e corporativas para a interligação de dispositivos, suportando sinais analógicos ou digitais, com larguras de banda de 10, 100 ou 1.000 Mbps, podendo alcançar até 10 Gbps em versões mais avançadas, como as usadas em backbones entre roteadores.

- **Categoria 1:** utilizado exclusivamente para transmissão de voz, como em linhas telefônicas convencionais. Não é adequado para envio de dados

parei na página 22.